

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA



Manual de Despliegue

Equipo “Los HardCoders de Notepad++”

AUTORES

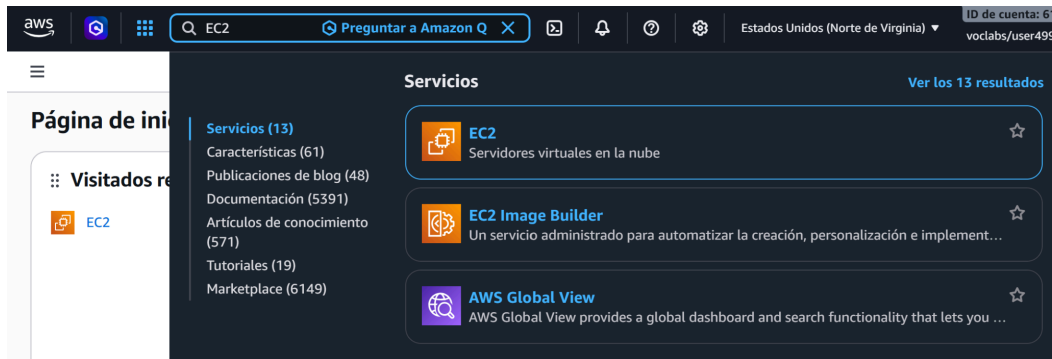
Charly Rodrigo Gallegos Oyarce - 20212527
Luis Gabriel Blas Ramirez - 20210999
Diego Alex Acuña Tafur - 20211889
Jordan Jeremy Campos Chacpa - 20236098
Karina Jannet Pérez Vásquez - 20234939
Cristhian Andres Chujutalli Martinez - 20213438

DOCENTE:

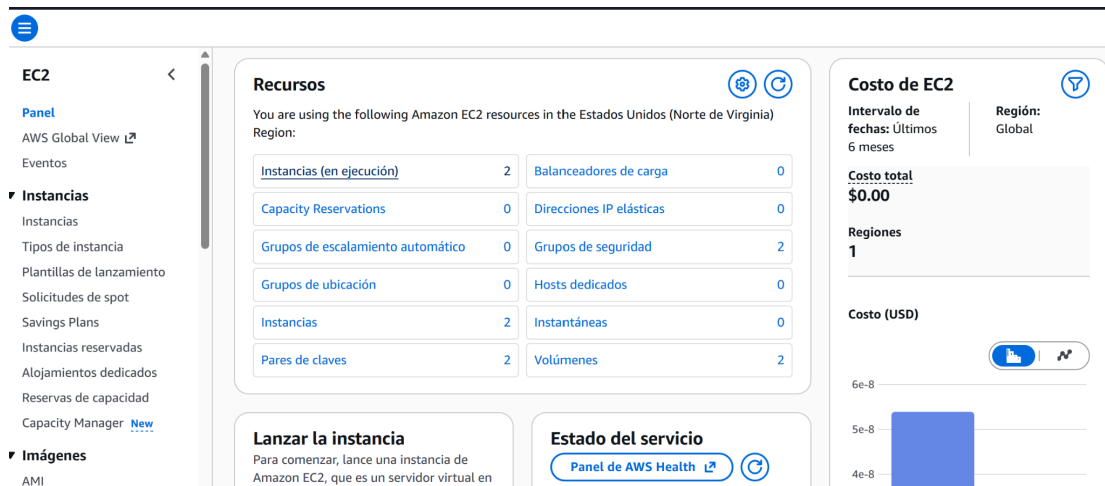
Eric Raphael Huiza Pereyra

Creación de instancia AWS EC2

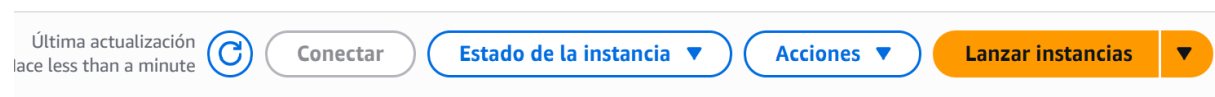
1. En el módulo de AWS buscamos el servicio de EC2



2. Seleccionamos el recurso de Instancias



3. Seleccionamos el botón de Lanzar instancias



4. Desplegamos la máquina virtual en el sistema de Windows.



5. Para el tipo de instancia seleccionamos el de 4 Gigas de memoria por temas de rapidez, aunque también puede ser de 2 Gigas

▼ Tipo de instancia [Información](#) | [Obtener asesoramiento](#)

Tipo de instancia

t3.medium

Familia: t3 2 vCPU 4 GiB Memoria Generación actual: true

Bajo demanda Windows base precios: 0.06 USD por hora

Bajo demanda SUSE base precios: 0.0979 USD por hora

Bajo demanda Linux base precios: 0.0416 USD por hora

Bajo demanda Ubuntu Pro base precios: 0.0451 USD por hora

Bajo demanda RHEL base precios: 0.0704 USD por hora

▼

☐ Todas las generaciones

[Comparar tipos de instancias](#)

Se aplican costos adicionales a las AMI con software preinstalado

6. Para la configuración de red, seleccionamos las opciones para permitir el tráfico https y http desde internet

▼ Configuraciones de red [Información](#) [Editar](#)

Red [Información](#)

vpc-0f812c5b309729bb3

Subred [Información](#)

No hay preferencia (subred predeterminada en cualquier zona de disponibilidad)

Asignación automática de IP pública [Información](#)

Habilitar

Firewall (grupos de seguridad) [Información](#)

Un grupo de seguridad es un conjunto de reglas de firewall que controlan el tráfico de la instancia. Agregue reglas para permitir que un tráfico específico llegue a la instancia.

☒ Crear un grupo de seguridad

☐ Seleccionar un grupo de seguridad existente

Crearemos un nuevo grupo de seguridad denominado "launch-wizard-2" con las siguientes reglas:

☒ Permitir el tráfico de RDP desde

Ayuda a establecer conexión con la instancia

Cualquier lugar

0.0.0.0/0

☒ Permitir el tráfico de HTTPS desde Internet

Para configurar un punto de enlace, por ejemplo, al crear un servidor web

☒ Permitir el tráfico de HTTP desde Internet

Para configurar un punto de enlace, por ejemplo, al crear un servidor web

⚠ Las reglas con origen 0.0.0.0/0 permiten que todas las direcciones IP tengan acceso a la instancia. Le recomendamos que configure las reglas del grupo de seguridad para permitir el acceso únicamente desde direcciones IP conocidas.

7. Dejamos la configuración de almacenamiento en 30 GB.

▼ Configurar almacenamiento [Información](#) [Avanzado](#)

1x 30 GiB gp3

Volumen raíz, 3000 IOPS, No cifrado

[Agregar nuevo volumen](#)

La AMI seleccionada contiene volúmenes de almacén de instancias; sin embargo, la instancia no permite dichos volúmenes. Por lo que no se podrá obtener acceso a ninguno de estos volúmenes de la AMI desde la instancia

Haga clic en actualizar para ver la información de la copia de seguridad

Las etiquetas que asigne determinan si alguna política de Data Lifecycle Manager realizará una copia de seguridad de la instancia.

[Actualizar](#)

Sistemas de archivos

8. Finalmente en el apartado de resumen cambiamos el número de instancias a crear a 2 y lanzamos la instancias

▼ Resumen

Número de instancias

Información

2

Al lanzar más de una instancia, [considere utilizar EC2 Auto Scaling](#)

Imagen de software (AMI)

Microsoft Windows Server 2025 ...[más información](#)

ami-09639480113b0df96

Tipo de servidor virtual (tipo de instancia)

t3.medium

Firewall (grupo de seguridad)

Nuevo grupo de seguridad

Almacenamiento (volúmenes)

Volúmenes: 1 (30 GiB)

Cancelar

Lanzar instancia

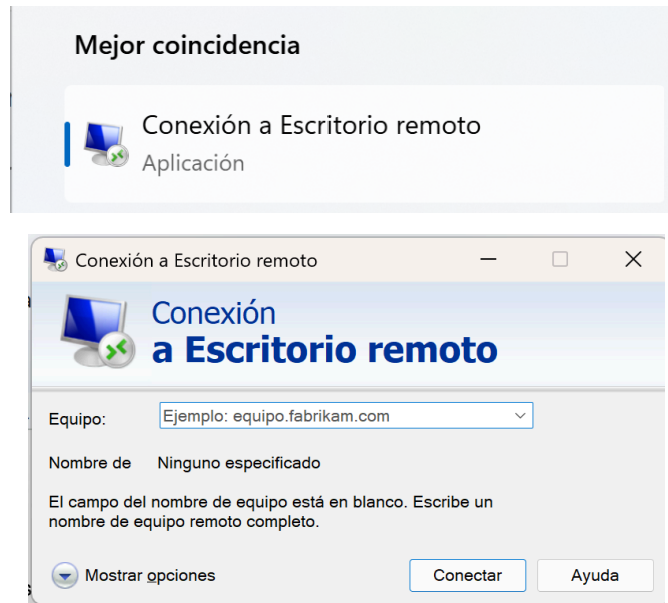
 [Código de versión preliminar](#)

9. Cuando se hayan creado, se recomienda cambiar el nombre de uno a Backend y otro a Frontend, para poder distinguirlos en el despliegue.

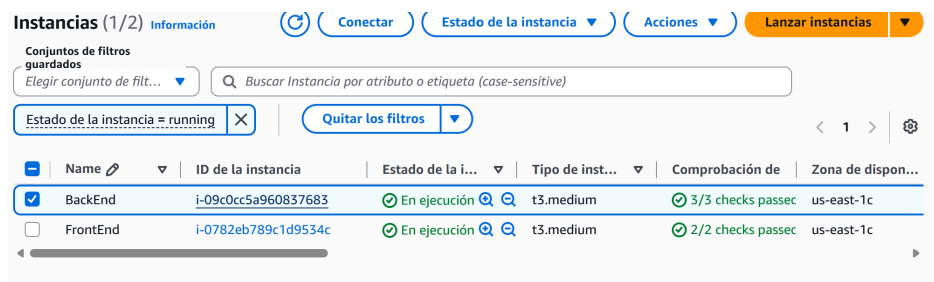
☐	Name 	ID de la instancia	Estado de la i...	Tipo de inst...	Comprobación de	Zona de dispon.
☐	BackEnd	i-09c0cc5a960837683	✓ En ejecución  	t3.medium	✓ 3/3 checks passec	us-east-1c
☐	FrontEnd	i-0782eb789c1d9534c	✓ En ejecución  	t3.medium	✓ 3/3 checks passec	us-east-1c

Ingreso a la máquina virtual

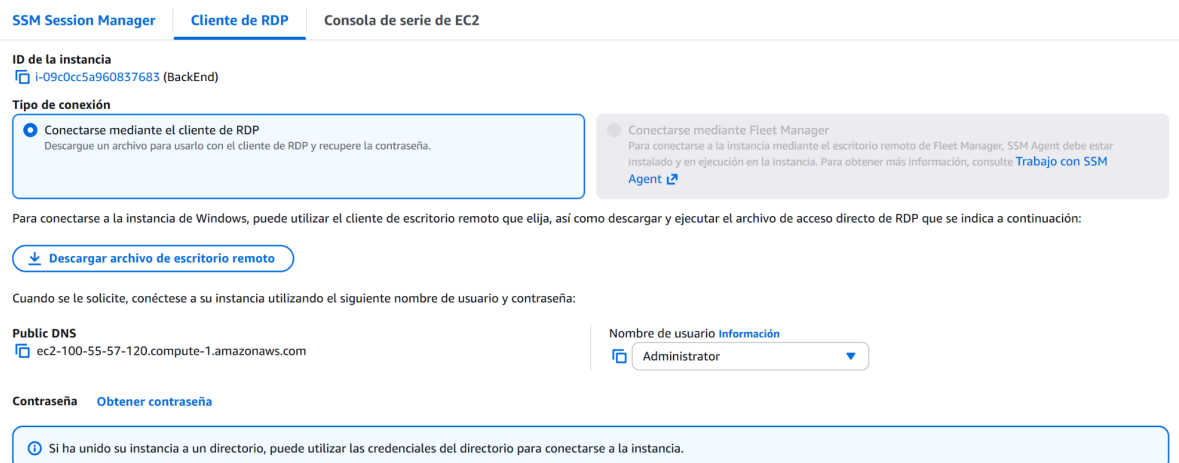
1. En el buscador de windows buscamos la aplicación **Conexión a Escritorio remoto**



2. Para conseguir la URL del equipo, entramos a la instancia de AWS y presionamos el botón de **Conectar**.



3. Copiamos el **Public DNS** para el apartado de equipo y el nombre de usuario y hacemos clic en **Conectar**.



4. Al conectar nos pedirá la contraseña la cual se consigue con el apartado de obtener contraseña en AWS donde nos pedirá el **archivo .pem** que se creó al crear la instancia.

Utilice la clave privada para recuperar y descifrar la contraseña de administrador de Windows inicial correspondiente a esta instancia.

ID de la instancia
i-09c0cc5a960837683 (BackEnd)

Par de claves asociado a esta instancia
ProyectoPro3Afrodita

Clave privada
Cargue el archivo de la clave privada o copie y pegue su contenido en el campo que aparece a continuación.

[Cargar archivo de clave privada](#)

Contenido de la clave privada

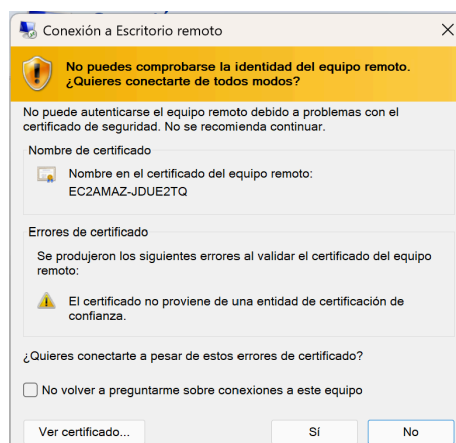
Contenido de la clave privada

[Cancelar](#) [Descifrar contraseña](#)

5. Subimos el archivo .pem y le damos clic a **Descifrar contraseña**, luego copiamos la contraseña generada y lo colocamos en nuestra conexión remota.

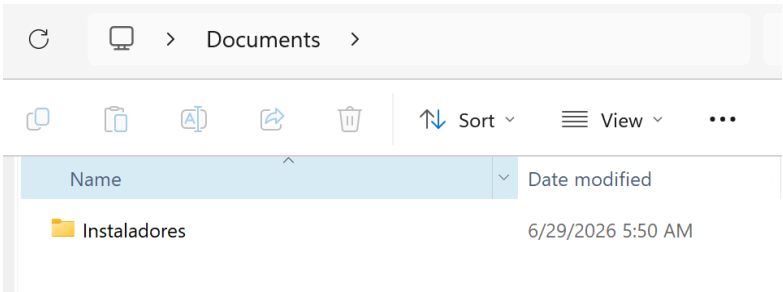
 ProyectoPro3Afrodita.pem

6. Al ingresar la contraseña nos aparecerá el siguiente mensaje, hacemos clic en **Sí** y ya estará conectado a nuestra máquina virtual. Cabe decir que el dms cambia con el tiempo, por lo que cada vez que desea ingresar, debe volver a hacer todo el proceso.



Despliegue en máquina virtual

1. Para un mayor control, creamos una carpeta en documentos llamado Instaladores para un mayor orden el despliegue



2. Instalación del Java 25 windows x64 installer y el Glassfish 8.0.3





Q Search



Java SE 25 Archive Downloads

Go to the [Oracle Java Archive](#) page.

The JDK is a development environment for building applications using the Java programming language.

The JDK includes tools useful for developing and testing programs written in the Java programming language and running on the Java™ platform.

WARNING: Older versions of the JDK are provided to help developers debug issues in older systems. **They are not updated with the latest security patches and are not recommended for use in production.**

For production use Oracle recommends downloading the latest JDK version.

Only developers and enterprise administrators should download these releases.

For current Java releases, please visit [Oracle Java SE Downloads](#).

Java SE Development Kit 25.0.2

This software is licensed under the [Oracle No-Fee Terms and Conditions License](#).

Windows x64 Compressed Archive	204.39 MB	https://download.oracle.com/java/25/archive/jdk-25.0.2_windows-x64_bin.zip (sha256)
Windows x64 Installer	183.27 MB	https://download.oracle.com/java/25/archive/jdk-25.0.2_windows-x64_bin.exe (sha256)
Windows x64 msi Installer	182.04 MB	https://download.oracle.com/java/25/archive/jdk-25.0.2_windows-x64_bin.msi (sha256)

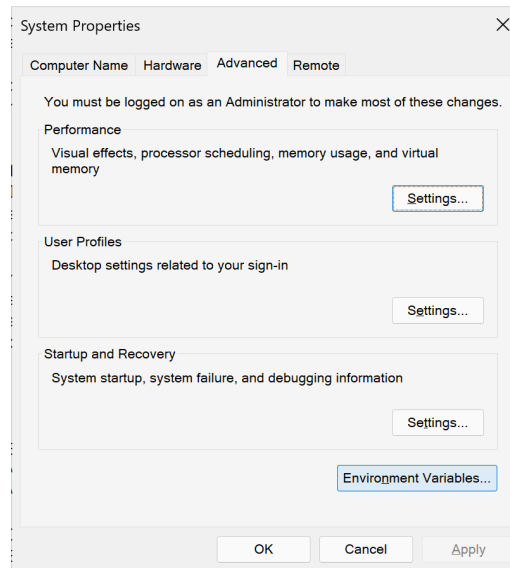
3. Enrutamos la dirección del java al glassfish (glassfish8/glassfish/config/asenv)

```
set "AS_CONFIG=%AS_INSTALL%\config"
set "AS_DEF_DOMAINS_PATH=%AS_INSTALL%\domains"
set "AS_DEF_NODES_PATH=%AS_INSTALL%\nodes"

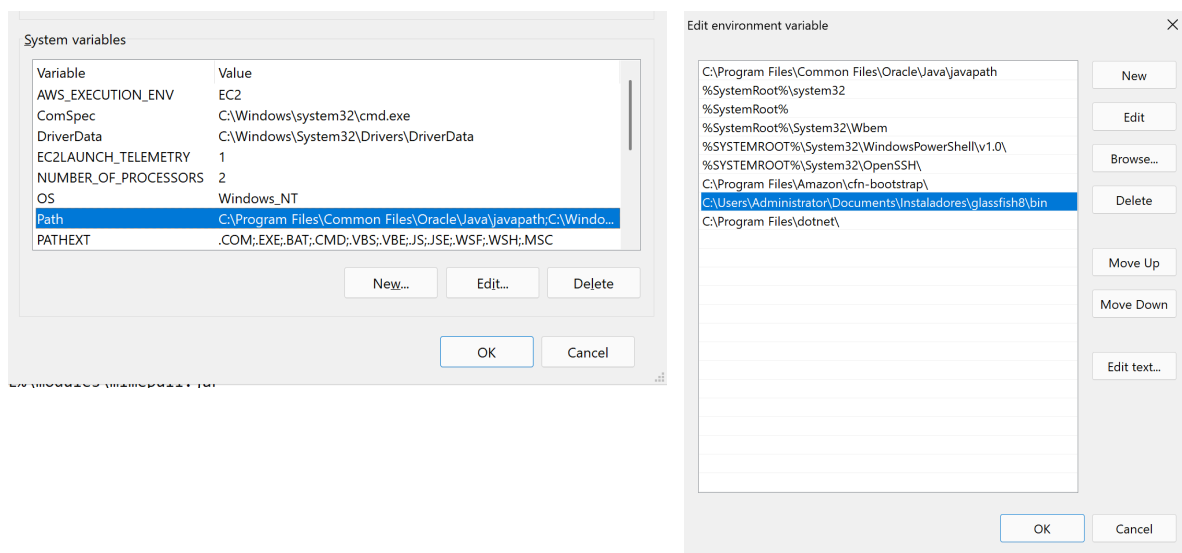
set "ASADMIN_MODULEPATH=%AS_INSTALL%\lib\bootstrap"
set "ASADMIN_JVM_OPTIONS=-enable-native-access=ALL-UNNAMED -Djava.util.logging.manager=org.glassfish.main.jul.GlassFishLogManager"
set "ASADMIN_CLASSPATH=%AS_INSTALL%\admin-cli.jar;%AS_INSTALL%\lib\asadmin\*;%AS_INSTALL%\modules\admin-util.jar;%AS_INSTALL%\modules\backup.jar;%AS_INSTALL%\modules\cluster-common.jar;%AS_INSTALL%\modules\cluster-ssh.jar;%AS_INSTALL%\modules\config-api.jar;%AS_INSTALL%\modules\config-types.jar;%AS_INSTALL%\modules\common-util.jar;%AS_INSTALL%\modules\glassfish-api.jar;%AS_INSTALL%\modules\hk2.jar;%AS_INSTALL%\modules\hk2-config-generator.jar;%AS_INSTALL%\modules\internal-api.jar;%AS_INSTALL%\modules\jackson-core.jar;%AS_INSTALL%\modules\jakarta.activation-api.jar;%AS_INSTALL%\modules\jakarta.validation-api.jar;%AS_INSTALL%\modules\jakarta.xml.bind-api.jar;%AS_INSTALL%\modules\jaxb-ogsi.jar;%AS_INSTALL%\modules\jettison.jar;%AS_INSTALL%\modules\jsch.jar;%AS_INSTALL%\modules\launcher.jar;%AS_INSTALL%\modules\mimepull.jar"
```

```
set AS_JAVA=C:\Program Files\Java\jdk-25.0.3
```

4. Ingresamos al variables del entorno



5. En System variables entramos a path y colocamos la ruta del bin del glassfish



6. Ingresamos al cmd e ingresamos el comando **“asadmin start-domain domain1”** para inicializar el glassfish

```
Administrator: C:\Windows\Sy X + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.32995]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

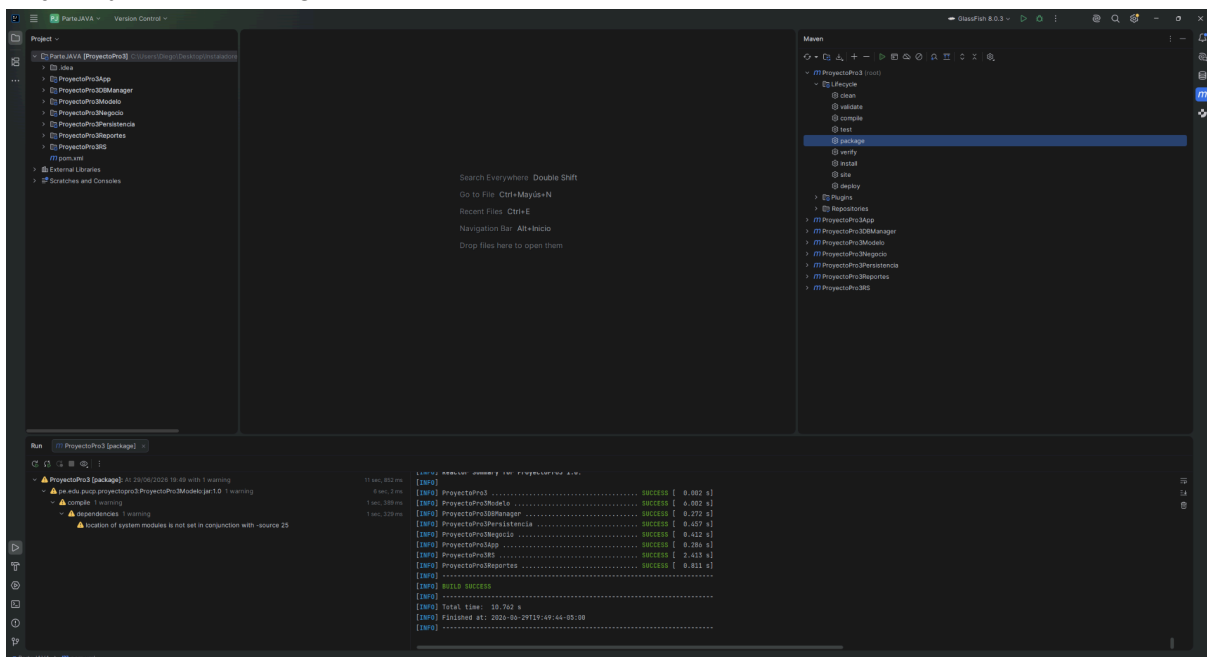
C:\Instaladores\glassfish-8.0.3\glassfish8\bin>asadmin start-domain domain1
Waiting until start of domain domain1 completes..... finished
after 61473 ms.

Successfully started the domain domain1.
Location: C:\Instaladores\glassfish-8.0.3\glassfish8\glassfish\domains\domain1
Log File: C:\Instaladores\glassfish-8.0.3\glassfish8\glassfish\domains\domain1\logs\server.log
The pid file C:\Instaladores\glassfish-8.0.3\glassfish8\glassfish\domains\domain1\config\pid contains pid 6500.
Process with pid 6500 is alive
Admin Endpoints:
  http://localhost:4848 is reachable.

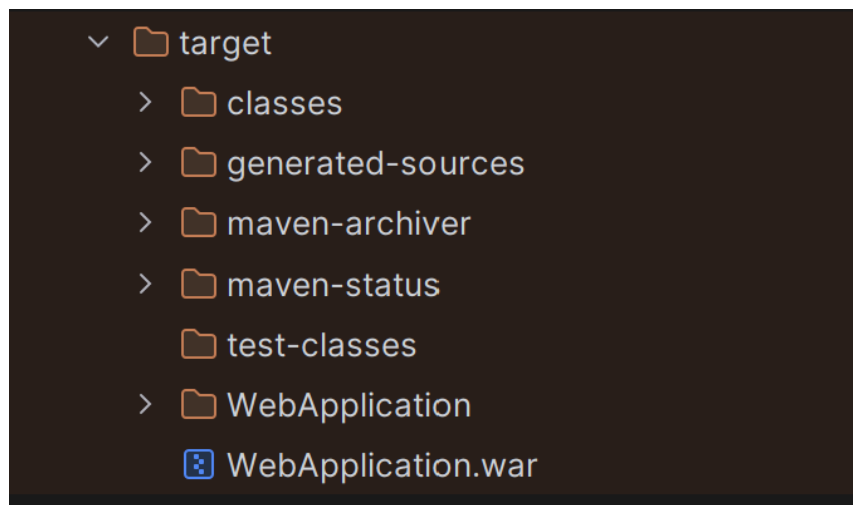
Command start-domain executed successfully.

C:\Instaladores\glassfish-8.0.3\glassfish8\bin>
```

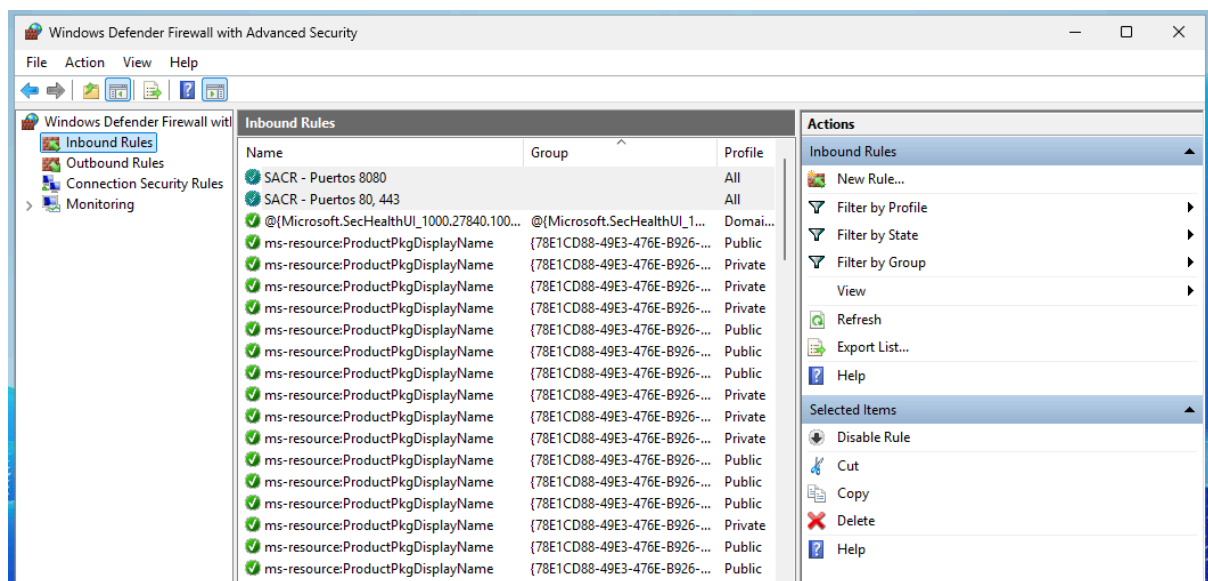
7. Entramos al proyecto del backend y escribimos en la consola de maven “sync all maven project” y “clean package”, para que nos de un .war de los servicios rest



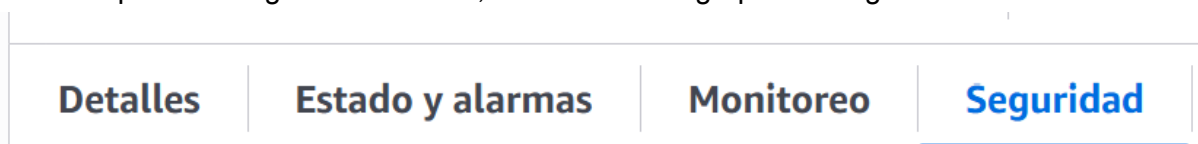
8. Si realizaste todo el proceso bien, en el target de los servicios rest o web, te debería aparecer un .war que copiaras en la máquina virtual



9. Antes de desplegar el glassfish, creamos una nueva "inbound rules" en el firewall de windows defender para que admita el tráfico en el puerto 8080, esto también se realiza en el AWS



10. En la parte de seguridad de AWS, seleccionamos grupos de seguridad



Grupos de seguridad

11. Le damos a Editar reglas de entrada y agregamos una regla para que acepte el puerto 8080

Reglas de entrada (6)								
Buscar								
	Name	ID de la regla del gr...	Versión de IP	Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Orig	
☐	-	sgr-0783ca565499b4cf6	IPv4	TCP personalizado	TCP	8081	0.0.0	
☐	-	sgr-089e3bfe1277e1f2c	IPv4	HTTP	TCP	80	0.0.0	
☐	-	sgr-014243de54bffc6a4	IPv4	RDP	TCP	3389	0.0.0	
☐	-	sgr-044eaa9d485de9166	IPv4	TCP personalizado	TCP	8080	0.0.0	
☐	-	sgr-04f90dd01a600233a	IPv4	HTTPS	TCP	443	0.0.0	
☐	-	sgr-09a89f07a78414d73	IPv4	TCP personalizado	TCP	4848	0.0.0	

12. Después, en la web abrimos el administrador de glassfish con la dirección “<http://localhost:4848>” y cuando cargue, seleccionamos application y subimos el .war de los servicios. Si el contexto tiene un snapshot, se remueve esa parte y se guarda la selección.

Deploy Applications or Modules

Specify the location of the application or module to deploy. An application can be in a packaged file or specified as a directory.

Location: ☐ Packaged File to be Uploaded to the Server ☐ Local Packaged File or Directory That is Accessible from GlassFish Server

Type:

Context Root:

Application Name:

Virtual Servers:

Status:

Implicit CDI: ☒

Precompile JSPs: ☐

Run Verifier: ☐

Force Redeploy: ☐

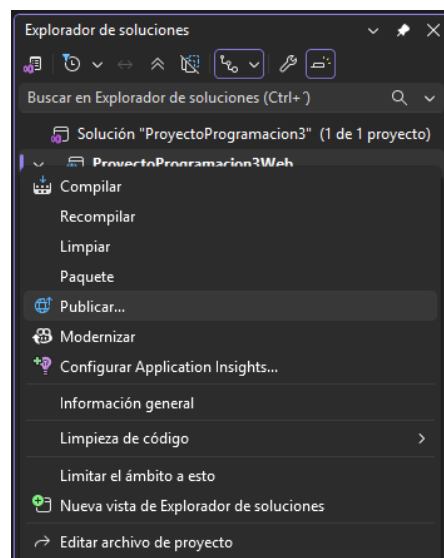
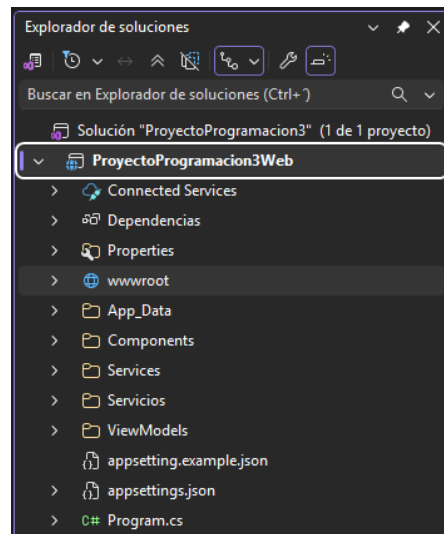
Keep State: ☐

Deployment Order:

Libraries:

Description:

13. Para obtener la carpeta del proyecto de frontend, entramos en el proyecto en visual studio y seleccionamos el proyecto y le damos click derecho, le damos a publicar y seguimos los siguientes procesos.



Publicar

¿Dónde publica hoy?

Destino

**Azure**
Aloje su aplicación en la nube de Microsoft

**Container Registry para Docker**
Publique la aplicación en cualquier instancia compatible de Container Registry que funcione con imágenes de Docker.

**Carpeta**
Publique su aplicación en un recurso compartido de archivos o una carpeta local.

**Servidor FTP/FTPS**
Publique la aplicación en un servidor FTP/FTPS.

**Servidor web (IIS)**
Publica la aplicación en IIS mediante Web Deploy o un paquete de Web Deploy.

**Importar perfil**
Importe la configuración de publicación para implementar la aplicación.

Atrás

Siguiente

Finalizar

Cancelar

Publicar

Proporciona la ruta de acceso a una carpeta local o de red

Destino

Ubicación

Ubicación de la carpeta

C:\Users\Diego\OneDrive\Imágenes\Escritorio\Instaladores\ParteC#

Examinar...

Para las carpetas locales, puede proporcionar una ruta de acceso completa o relativa al proyecto, por ejemplo:

- publish\ (ruta de acceso relativa)
- C:\Users\Username\Documents (ruta de acceso completa)

Para las carpetas de red, tiene que usar \\y, a continuación, indicar el nombre de equipo o la dirección IP, por ejen

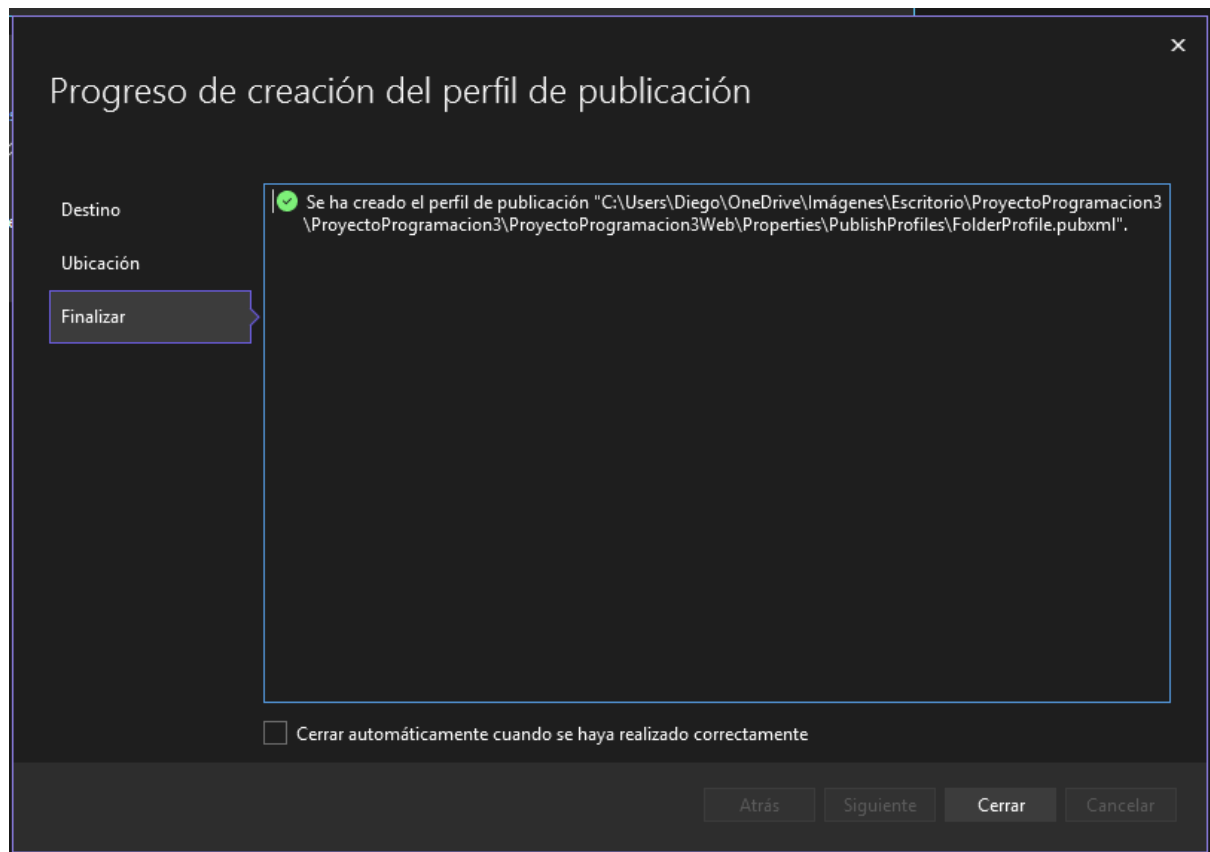
- \\servidor1\recursoCompartido1
- \\192.168.1.17\recursoCompartido1

Atrás

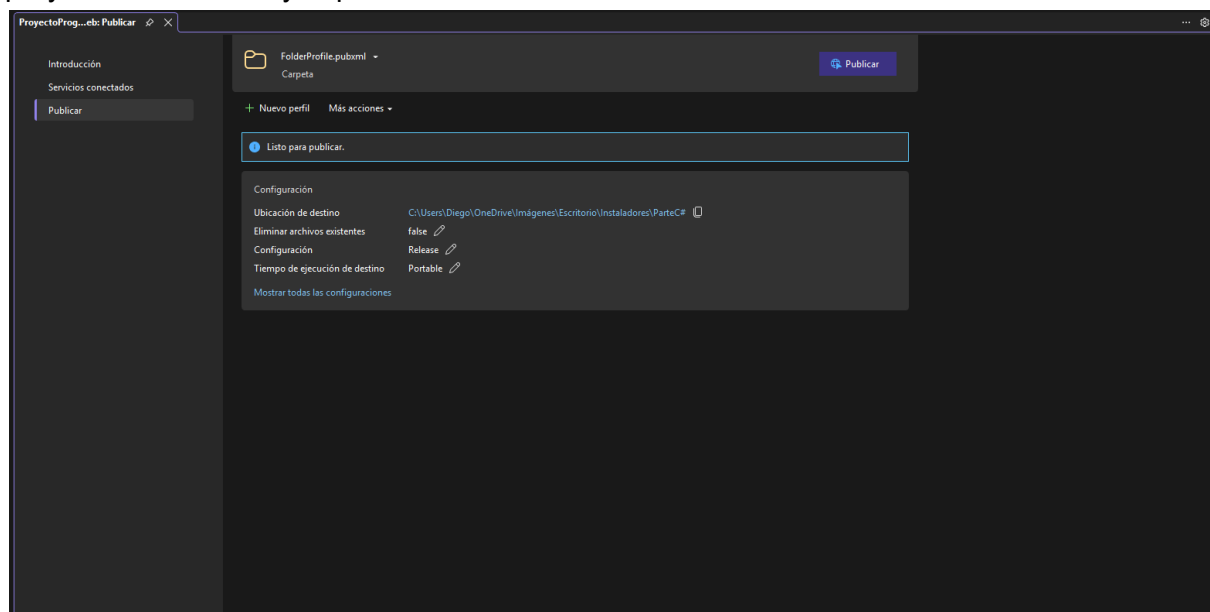
Siguiente

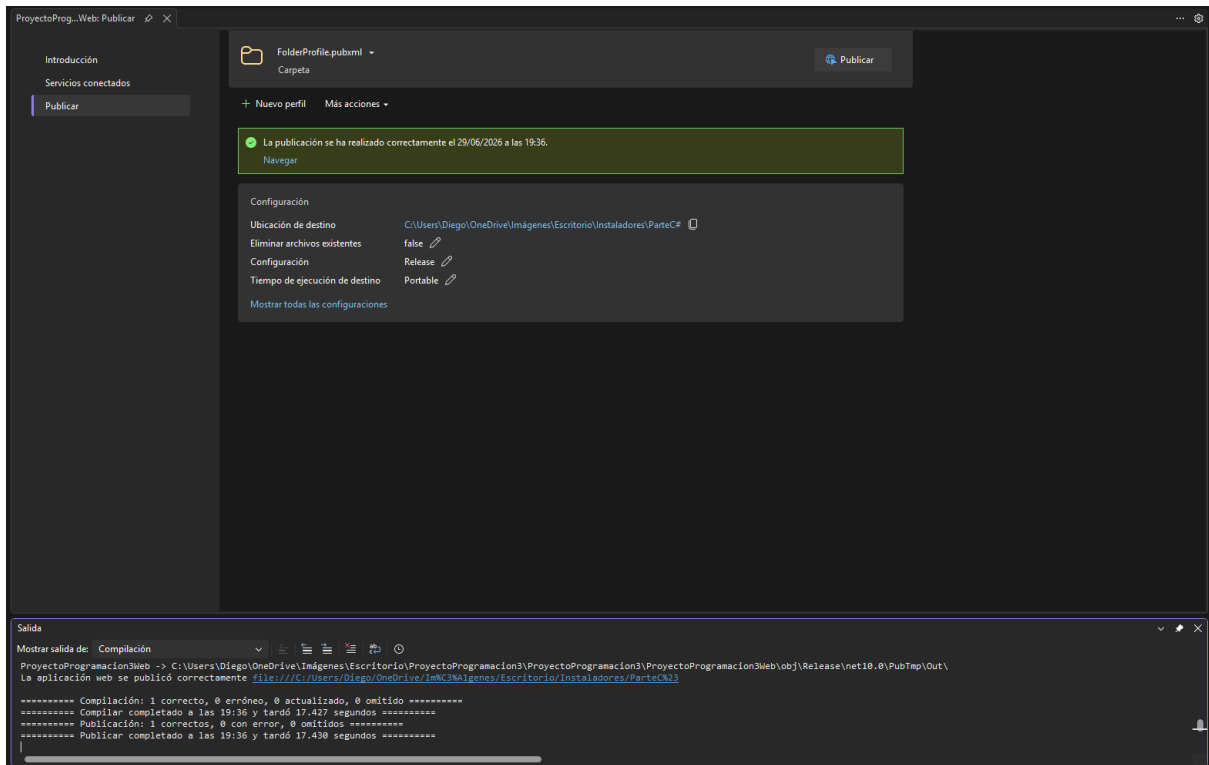
Finalizar

Cancelar



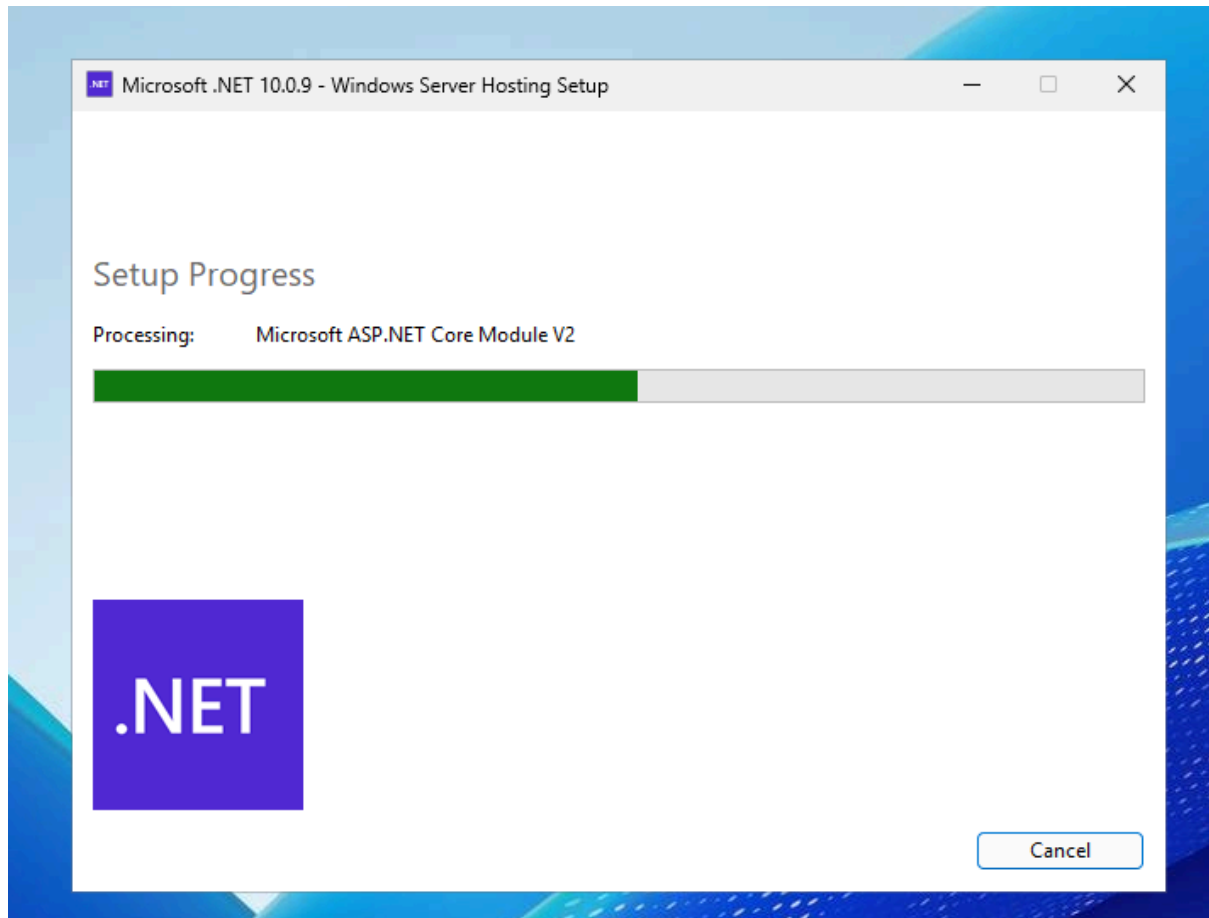
14. Tras crearse la publicación, creamos una carpeta donde vamos a publicar todo el proyecto de frontend y lo publicamos



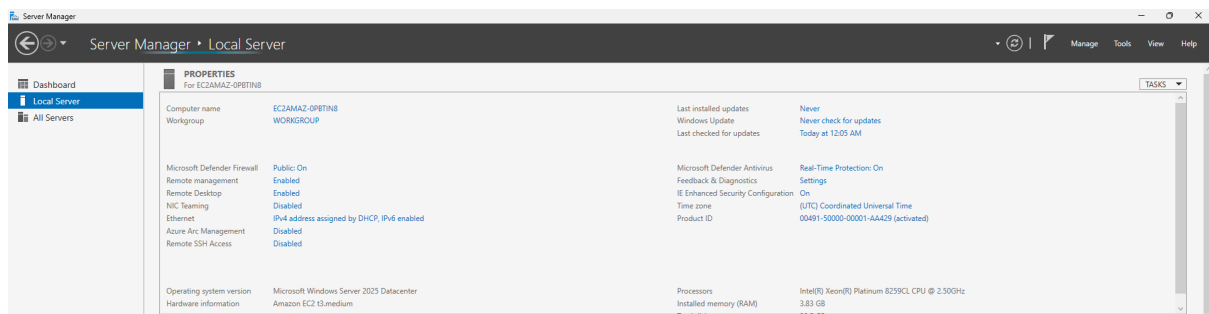


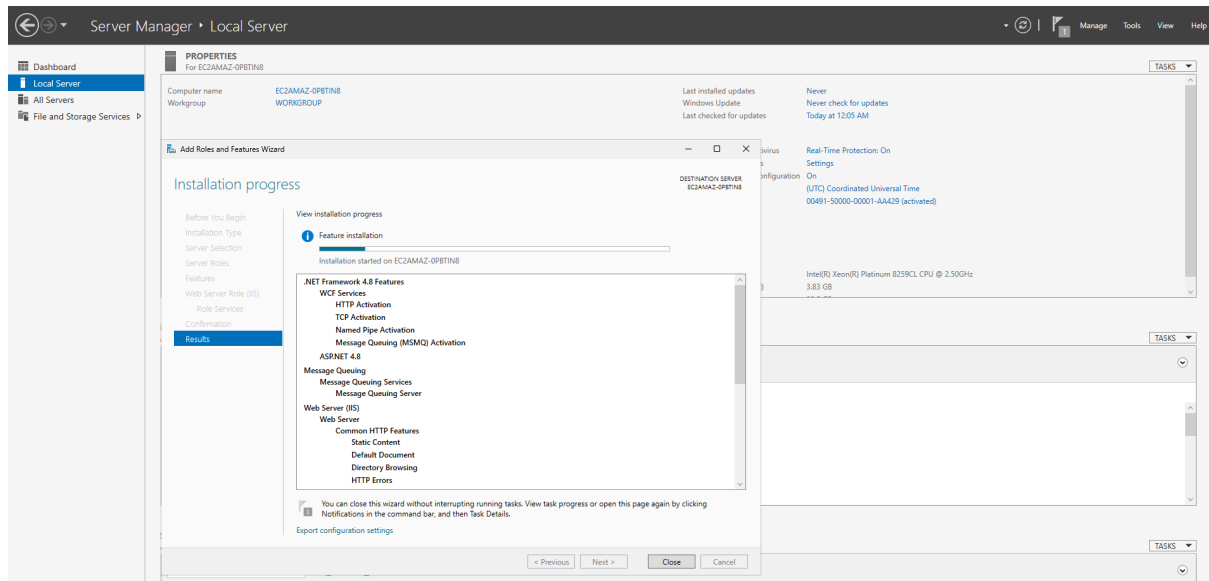
15. Ese carpeta del frontend se zipea y se copia en la máquina virtual para su despliegue

16. Para el despliegue se instala el dotnet 10 sdk y el .dotnet 10 hosting



17. En la búsqueda de windows, seleccionamos el programa de Server Manager y el la opción de añadir rol, instalamos solo el ISS y lo demás se deja igual





18. Antes de enviar el proyecto del frontend actualizamos el appsettings.json para que los servicios apunten al backend.

```
{
  "JavaApi": {
    "BaseUrl": "http://localhost:8080/WebApplication/api/"
  },
  "RestResources": {
    "Reservas": "http://localhost:8080/WebApplication/api/v1/reservas",
    "Clientes": "http://localhost:8080/WebApplication/api/v1/clientes",
    "Servicios": "http://localhost:8080/WebApplication/api/v1/servicios",
    "Usuarios": "http://localhost:8080/WebApplication/api/v1/usuarios",
    "Reclamos": "http://localhost:8080/WebApplication/api/v1/reclamos",
    "Notificaciones": "http://localhost:8080/WebApplication/api/v1/notificaciones",
    "Auditoria": "http://localhost:8080/WebApplication/api/v1/auditoria"
  },
  "Logging": {
    "LogLevel": {
      "Default": "Information",
      "Microsoft.AspNetCore": "Warning"
    }
  },
  "AllowedHosts": "*"
}
```

19. Abrimos la aplicación de Internet Information Services (ISS) y te generará una página web por defecto, lo borramos y agregamos el proyecto del frontend

